

مشخصات فنی

سند ۰۰

کپسول ایمن مرکزی

ماژول بقای مقیاس پذیر برای سکوهاى زمینی، هوایی و دریایی

وضعیت	تاریخ	نسخه سند
پایه استخراج پنت - چیدمان نهایی درب و صندلی	اوت ۲۰۲۶	۱.۲ (معماری نهایی - امتیاز کیفیت ۹.۷)

رول کیج کربن فایبر، منطق استقرار چندلایه چتر نجات و جداسازی، سیستم های پشتیبانی حیات، و ارزیابی اولیه استخراج خانواده های پنت. این سند پایه فنی کامل کپسول ایمن مرکزی را ارائه می دهد: هندسه، بودجه وزنی، معماری

دایره ای/شعاعی افزایش یافت (خلبان + کمک خلبان + پنج سرنشین) تا دسترسی مرکزی و توزیع بار G بهبود یابد و پیوستگی کامل رول کیج حفظ شود. (بدون دریچه کف) تا حداکثر استحکام سازه ای برای شش پایه مکانیکی و سیستم جذب انرژی حاصل شود. ظرفیت سرنشین به هفت صندلی با آرایش بزرگ و تقویت شده برای سوار شدن اصلی در حالت نصب شده داخل وسیله میزبان و همچنین نجات پس از فرود. صفحه کف کاملاً پیوسته باقی مانده معماری نهایی: پیکربندی درب ها به سه باز شو نهایی شد: دو درب جانبی (چپ و راست) برای خروج اضطراری پس از جداسازی، به همراه یک دریچه سقفی یادداشت بازنگری (نسخه ۱.۲ -

۱. هدف و قصد طراحی

و سکوهای دریایی طراحی شده است. نیاز اصلی آن این است که سرنشینان حتی در صورت نابودی کامل وسیله میزبان زنده و قابل بازیابی بمانند. یک سلول بقای مستقل و ماژولار است که برای نصب در قلب سازه‌های وسایل نقلیه زمینی، هلیکوپترها، هواپیماهای بال ثابت، جرثقیل‌های هوایی کپسول ایمن مرکزی

بحرانی، (۳) هندسه مقیاس‌پذیر برای کلاس‌های مختلف سکو، و (۴) حداکثر یکپارچگی سازه‌ای تحت ضربه شدید و آتش‌سوزی پس از سانحه. اصول کلیدی طراحی: (۱) استقلال عملکردی کامل از وسیله میزبان پس از جداسازی، (۲) افزودنی‌های چندلایه در هر عملکرد ایمنی

۲. هندسه و ابعاد پایه (اندازه استاندارد)

توضیحات	مقدار	پارامتر
پوشش خارجی	۳.۶۰ متر	قطر کلی
شامل پایه‌های جمع‌شده	۲.۸۰ متر	ارتفاع کلی
خلبان + کمک‌خلبان + ۵ سرنشین	۷ نفر	ظرفیت سرنشین
صندلی‌ها متصل به محیط داخلی، فضای مرکزی آزاد	دایره‌ای / شعاعی	آرایش صندلی
صندلی + تجهیزات + پشتیبانی حیات	۱۸-۲۰ متر مکعب	حجم مفید داخلی
هر کدام با کمک‌فنر هیدرولیک + پد الاستومری ضخیم - بدون تداخل	۶ واحد	پایه‌های مکانیکی ثابت
۲ درب جانبی (چپ و راست) + ۱ دریچه سقفی تقویت‌شده. بدون درب پایین.	۳ درب	درب‌های اضطراری / دسترسی

قرار گرفته‌اند که هیچ لوله اصلی ۱۲ سانتی‌متری کربن‌فایبر قطع نشود؛ بارها از طریق قاب‌های تقویتی به شبکه پیوسته قفس منتقل می‌شوند. تنها مسیر اصلی سوار شدن در حالت نصب‌شده داخل وسیله میزبان و مسیر اصلی نجات پس از فرود است. تمام بازشوهای درب به گونه‌ای جذب انرژی در فرودهای سخت فراهم شود. دو درب جانبی منحصر برای خروج اضطراری پس از جداسازی خدمت می‌کنند. دریچه سقفی بزرگ منطق معماری درب‌ها: صفحه کف کاملاً پیوسته نگه داشته شده تا بالاترین سختی و استحکام ممکن برای شش پایه مکانیکی فرود و حداکثر

۳. بودجه وزنی عملیاتی

جاذب انرژی سنگین، ذخایر اکسیژن و آب، عملگرهای پشتیبان چندلایه و سازه اصلی قوی، وزن عملیاتی واقعی به شرح زیر برآورد می‌شود: با مجموعه کامل سیستم‌های ایمنی، رول‌کیچ کربن‌فایبر ۱۲ سانتی‌متری، صندلی‌های

محدوده وزن (کیلوگرم)	زیرسیستم
۱۸۰۰ - ۲۲۰۰	شاسی اصلی + رول‌کیچ کربن‌فایبر ۱۲ سانتی‌متری تمام‌جهت
۹۵۰ - ۱۱۵۰	پوسته چندلایه خارجی + شیشه‌های مقاوم در برابر ضربه
۷۵۰ - ۹۰۰	۶ پایه مکانیکی + کمک‌فنر هیدرولیک + پد الاستومری ضخیم
۷۵۰ - ۹۲۰	۷ صندلی ویسکوالاستیک سنگین + کمر بند ۵ نقطه‌ای (آرایش دایره‌ای)
۵۵۰ - ۷۰۰	۶ چتر اصلی + ۸ چتر کمکی + سیستم استقرار چندلایه
۱۸۰ - ۲۳۰	سیستم اطفاء حریق دوگانه + نازل‌های همه‌جهته
۳۵۰ - ۴۵۰	سیستم‌های الکتریکی + باتری اضطراری + مدیریت حرارتی
۳۰۰ - ۳۸۰	اکسیژن ۷۲ ساعته + ذخایر آب و غذای اضطراری
۲۲۰ - ۲۸۰	سیستم‌های جداسازی ۴ لایه و پشتیبان پیروتکنیک
۱۵۰ - ۲۰۰	تجهیزات جانبی (ساتکام، EPIRB، روشنایی، کمک‌های اولیه و غیره)
۶۰۰۰ - ۷۴۱۰	وزن خالی (تقریبی)
۵۶۰	۷ سرنشین (متوسط ۸۰ کیلوگرم هر نفر)
۷۹۷۰ کیلوگرم (حدود ۷.۵-۷.۰ تن)	وزن عملیاتی کل (حداقل واقعی)
- ۶۵۶۰	

واقعی در کلاس حدود ۷.۰ تا ۷.۵ تن باقی می‌ماند. کف پیوسته و چیدمان بهینه‌شده سه درب به عملکرد سازه‌ای و توزیع تمیز وزن کمک می‌کند. نتیجه‌گیری: وزن عملیاتی

۴. رول کیج کربن فایبر - جزئیات فنی (۱۲ سانتی متر تمام جهت)

مهندسی شده است. صفحات پیوسته بالا و پایین (فقط یک باز شو کنترل شده سقفی) بالاترین سختی پیچشی و خمشی عملی را فراهم می کنند. و حفاظتی سرنشین را تشکیل می دهد. از نظر مفهومی از قفس های رالی با عملکرد بالا الهام گرفته اما بر اساس استانداردهای سازه های هوافضا رول کیج اسکلت اصلی باربر

مشخصات کلیدی:

- ضخامت لوله اصلی در مسیرهای بار بحرانی: ۱۲ سانتی متر
 - اعضای ثانویه / تقویتی: ۸-۱۰ سانتی متر
 - ماده: کربن فایبر هوافضایی (۳K و ۱۲K توپل) با ماتریس اپوکسی با چقرمگی بالا
 - توپولوژی سازه ای: الگوی ترکیبی شش ضلعی + مثلثی در هر شش جهت
 - محوره های حفاظت: بالا، پایین، جلو، عقب، چپ، راست (پوشش کامل ۶ محوری)
 - اتصالات گره: اتصالات تیتانیوم گرید ۵ با پیچ های هوافضایی و چسب ساختاری اپوکسی
 - ضربه ایمنی طراحی: ۲.۸ در برابر بار نهایی (با کف پیوسته و باز شو محدود سقف به حداکثر رسیده)
 - محدوده دمای کاری: ۱۵۰- درجه تا ۱۲۰+ درجه سانتی گراد
 - مقاومت در برابر آتش: پوشش نانوسرامیک خارجی با حفاظت مستقیم شعله ۱۵ دقیقه
 - وزن تقریبی مجموعه قفس: ۱۸۰۰-۲۲۰۰ کیلوگرم
- به شبکه پیوسته قفس منتقل می کنند. کف کاملاً بدون شکستگی باقی مانده و به شش نقطه اتصال پایه یک پایه کاملاً پیوسته و سخت می دهد. هیچ لوله اصلی ۱۲ سانتی متری قطع نمی شود. قاب های تقویتی ثانویه محلی دور هر باز شو را احاطه کرده و بارها را از طریق اتصالات تیتانیومی رابط درب-قفس: دو درب جانبی و دریچه سقفی در فضاهای بین اعضای اصلی قرار گرفته اند.

۵. معماری پشتیبان چهار لایه - استقرار چتر و جداسازی از میزبان

و جداسازی تمیز از وسیله میزبان هستند. هر دو عملکرد با چهار لایه مستقل پیاده سازی شده اند تا خرابی هر مسیر واحد نتیجه را به خطر نیندازد. بحرانی ترین عملکردهای ایمنی، استقرار چتر نجات

لایه ۱ - سیستم الکتریکی اصلی

از شتاب سنج ها و ژيروسکوپ های نرخ که سقوط آزاد یا ضربه شدید را تشخیص می دهند. از باس باتری اضطراری اصلی کپسول تغذیه می شود. دکمه فشاری دستی داخل کپسول به علاوه فعال سازی خودکار

لایه ۲ - مسیر پیروتکنیک مستقل

کاملاً جدا از سیستم الکتریکی اصلی. پس از یک تأخیر قابل تنظیم ۳-۵ ثانیه ای در صورت عدم تأیید موفقیت لایه ۱، به طور خودکار مسلح می شود. راه اندازهای پیروتکنیک اختصاصی با باتری پشتیبان غیرقابل شارژ خود،

لایه ۳ - مسیر کاملاً مکانیکی (بدون نیاز به برق)

یا توسط اهرم دستی اختصاصی توسط سرنشین یا توسط جرم اینرسی تحت شتاب منفی بالا فعال شوند. این لایه هیچ الکترونیکی ندارد. کابل های فولادی و فنرهای نیروی بالا که می توانند

لایه ۴ - سیستم گاز نیتروژن فشار بالا

ذخیره شده که در صورت خرابی سه لایه قبلی، از طریق شیرهای مکانیکی-حرارتی باز شده و چترها را به زور پرتاب و باد می کنند. خط دفاع نهایی. کپسول های نیتروژن

ویژگی های مشترک سیستم چتر:

- ۶ سایبان اصلی بزرگ + ۸ سایبان کمکی / پایدارکننده
- هر سایبان اصلی دو چتر خلیان/استخراج کننده کوچک دارد که در صورت گیر کردن سایبان اصلی، باز شدن را اجبار می کنند
- تشخیص خودکار خرابی: پس از ۳ ثانیه بدون تأیید باد شدن، لایه بعدی فرمان داده می شود
- هر دو حالت استقرار خودکار و کاملاً دستی همیشه در دسترس هستند
- باز نشود: شش پایه مکانیکی، کمک فنرها، پدهای الاستومری و صندلی های ویسکوالاستیک همچنان بخش بزرگی از انرژی ضربه را جذب می کنند
- بدترین حالت (هیچ چتری

سیستم جداسازی از وسیله میزبان:

- عملگرهای آزادسازی موازی پیروتکنیک + هیدرولیک
- قفل های مکانیکی که حتی با خرابی کامل الکتریکی توسط اهرم دستی خالص قابل باز شدن هستند
- کابل ها و شیلنگ های الکتریکی و هیدرولیک قابل قطع یا برش پیروتکنیک
- سنسورهای تأیید جداسازی که استقرار چتر را تا زمانی که کپسول از میزبان جدا نشده قفل می کنند

۶. پشتیبانی حیات، اطفاء حریق و سیستم‌های ایمنی جانبی

صندلی‌ها و مدیریت G باقی‌مانده:

G باقی‌مانده سرنشین زیر ۴g حتی در فرودهای بسیار سخت، آرایش دایره‌ای همچنین توزیع بار تحت ضربه چندمحوره را بهبود می‌بخشد. دور محیط داخلی چیده شده‌اند و فضای مرکزی آزادی برای حرکت و دسترسی به دریچه سقف ایجاد می‌کنند. هدف طراحی: نگاه داشتن ۴۵-۵۰ سانتی‌متر، سختی قابل تنظیم و کمربندهای ۵ نقطه‌ای با قفل خودکار و رهاسازی سریع پس از فرود. صندلی‌ها به صورت دایره‌ای/شعاعی هفت صندلی ویسکوالاستیک با ضخامت

اکسیژن، آب و غذا:

- اکسیژن فشرده کافی برای ۷۲ ساعت برای هفت سرنشین (با قابلیت جذب CO / بازدم مجدد)
- ذخیره آب اضطراری ۱۴ لیتر
- جیره غذایی فشرده اضطراری برای ۷۲ ساعت برای هفت سرنشین
- سیستم فیلتر هوا قادر به کار در دود و جوهای سمی

اطفاء حریق:

برای حجم داخلی + فوم / پودر خشک برای آتش‌های خارجی. نازل‌های خودکار همه‌جهته با تشخیص چندسنسوری (حرارتی + دود + مادون قرمز). معماری دو عاملی: گاز پاک (معادل FM-200 یا Novec)

درب‌های اضطراری و دسترسی (پیکربندی نهایی):

هیچ درب پایینی وجود ندارد؛ کف کاملاً پیوسته باقی مانده تا حداکثر استحکام برای شش پایه مکانیکی و سیستم جذب انرژی حاصل شود. می‌کند. اجازه باز شدن درب تنها پس از تأیید منطق کنترل کپسول مبنی بر قرار داشتن G باقی‌مانده و وضعیت آتش در محدوده امن داده می‌شود. که کپسول هنوز داخل وسیله میزبان نصب است (از طریق بازشو یا پلتفرم تطبیقی روی میزبان) و به عنوان مسیر اصلی نجات پس از فرود عمل درب‌های جانبی عمدتاً برای خروج اضطراری پس از جداسازی و فرود در نظر گرفته شده‌اند. دریچه سقف به عنوان رابط اصلی سوار شدن در حالی تنها سه درب: دو درب جانبی (چپ و راست) و یک دریچه سقفی بزرگ و تقویت‌شده.

ارتباطات و موقعیت‌یابی:

- ارتباط ماهواره‌ای دوگانه (ایریدیوم + استارلینک اضطراری) با استقرار خودکار آنتن
- فرستنده‌های اضطراری AIS و EPIRB
- روشنایی اضطراری LED با شدت بالا + استروب برای شناسایی بصری روز یا شب
- نقاط سخت سازه‌ای روی سطح بالایی برای قلاب‌های بازیابی جرقه‌گیر (سازگار با دریچه سقف)

۷. پتانسیل استخراج خانواده پتنت

این پایه، ارزیابی سطح بالای خانواده پتنت زیر ارائه می‌شود. تعدادها برآوردهای محافظه‌کارانه مهندسی از مفاهیم اختراعی متمایز و قوی هستند. بر اساس ویژگی‌های فنی تعریف‌شده در

تمرکز اصلی اختراع	قدرت	برآورد خانواده	حوزه فناوری
الکترونیک + پیروتکنیک + مکانیک خالص + فشار گاز مسیره‌ای	خیلی بالا	۳-۵	معماری استقرار چتر چهارلایه
+ مثلثی، صفحه کف پیوسته، بازشو محدود سقف چیدمان شش‌ضلعی	بالا	۲-۴	۱۲ سانتی‌متری ۶ محوری با کف پیوسته رول‌کیچ کریبن‌فایبر
+ پدهای الاستومری + صندلی‌های ویسکوالاستیک پایه‌ها + کمک‌فنرها	بالا	۲-۳	جذب انرژی ضربه چندمرحله‌ای یکپارچه
آزادسازی پیروتکنیک + هیدرولیک + مکانیک خالص	خیلی بالا	۲-۳	سیستم جداسازی چندمسیره از وسیله میزبان
+ یک دریچه سقفی تقویت‌شده با حفظ پیوستگی قفس صندلی‌های شعاعی	متوسط-بالا	۱-۲	صندلی دایره‌ای + معماری خروج دریچه سقف آرایش
قابل نصب در سکویای زمینی، روتوری، بال ثابت و دریایی	بالا	۲-۳	معماری کپسول ماژولار مستقل از سکو
اکسیژن + جذب + فیلتر + ساتکام برای ۷ سرنشین	متوسط	۱-۲	بسته پشتیبانی حیات ۷۲ ساعته یکپارچه

خوشه‌ها همچنان سیستم استقرار چتر چهارلایه، معماری جداسازی چندمسیره از میزبان، و مفهوم قفس با کف پیوسته و استحکام بالا هستند. متمایز قابل استخراج به نظر می‌رسد. از این میان، حدود ۸ تا ۱۳ خانواده دارای قدرت تجاری و دفاعی بالا تا خیلی بالا ارزیابی می‌شوند. قوی‌ترین ارزیابی کلی: تقریباً ۱۳ تا ۲۲ خانواده پتنت

۸. خلاصه مشخصات کلیدی

- هندسه (استاندارد): قطر ۳.۶۰ متر × ارتفاع ۲.۸۰ متر
 - سرنشینان: ۷ نفر (خلبان + کمک خلبان + ۵ سرنشین) با آرایش صندلی دایره‌ای / شعاعی
 - وزن عملیاتی: تقریباً ۷.۰ تا ۷.۵ تن
 - رول‌کیچ: لوله‌های اصلی کرین‌فایبر ۱۲ سانتی‌متری، پوشش کامل ۶ محوری، کف پیوسته، ضریب ایمنی ۲.۸
 - چترها: ۶ اصلی + ۸ کمکی با چهار لایه استقرار مستقل
 - جذب ضربه: ۶ پایه مکانیکی + کمک‌فنر هیدرولیک + پد الاستومری + صندلی ویسکوالاستیک
 - پشتیبانی حیات: ۷۲ ساعت اکسیژن با جذب CO، ذخایر آب و غذا برای ۷ سرنشین
 - اطفاء حریق: دو عاملی (گاز پاک داخلی + فوم/پودر خارجی)، همه‌جهته
 - اضطراری پس از جداسازی + ۱ دریچه سقفی بزرگ تقویت‌شده برای سوار شدن در حالت نصب‌شده و نجات پس از فرود. بدون درب پایین.
 - درب‌ها: در مجموع ۳ درب — ۲ درب جانبی (چپ و راست) برای خروج
 - استحکام و جذب انرژی با نگرش داشتن کامل صفحه کف به صورت پیوسته و محدود کردن بازشوها به طرفین و یک دریچه سقفی کنترل‌شده
 - اولویت سازه‌ای: حداکثر
 - پتانسیل پتنت: ۱۳-۲۲ خانواده که از آن‌ها ۸-۱۳ مورد ارزش بالا تا خیلی بالا دارند
- شبیه‌سازی و فعالیت‌های بعدی استخراج و ثبت پتنت را تشکیل می‌دهد. هر تغییر اساسی در الزامات باید در بازنگری بعدی این سند ثبت شود. این سند پایه مشخصات فنی (سند ۰۰، نسخه ۱.۲ - معماری نهایی) برای طراحی تفصیلی،

— پایان سند ۰۰ (نسخه ۱.۲) —